Rapport de Gestion d'Équipe et de Projet

Projet Génie Logiciel

Équipe gl25

Alexandre Danhiez, Noah Deplace, Ilès Ouyahia,

Nicolas Montauriol, Nathan Vigouroux

23 Janvier 2026

Ensimag

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Rappel du contexte . . . 3

1.2 Composition de l'équipe . . . 3

1.3 Objectifs / Intérêts du rapport . . . 3

2 Organisation de l'équipe : Description et Analyse **4**

2.1 Structure et Rôles . . . 4

2.1.1 Modèle choisi . . . 4

2.1.2 Division du projet . . . 4

2.1.3 Rôles . . . 5

2.1.4 Répartition des tâches . . . 5

2.1.5 Outils de collaboration/communication . . . 6

2.1.6 Méthode Agile . . . 6

2.2 Analyse critique de l'efficacité organisationnelle . . . 7

2.2.1 Points forts . . . 7

2.2.2 Difficultés rencontrées . . . 8

2.2.3 Gestion des conflits . . . 8

3 Historique et Stratégie du Projet **8**

3.1 Chronologie et Stratégie de Développement . . . 8

3.2 Répartition de l'effort . . . 9

3.3 Analyse des Écarts . . . 9

4 Conclusion **10**

4.1 Dynamique d'équipe . . . 10

4.2 Leçons apprises . . . 10

4.3 Lien avec le métier d'ingénieur/chercheur . . . 11

Appendices **12**

A Division du projet **13**

B Répartition des tâches **14**

C Planning Prévisionnel **15**

D Planning Effectif **17**

E Matrice SWOT **19**

1 Introduction

1.1 Rappel du contexte

Le Projet de Génie Logiciel s'inscrit dans le cadre du cursus de l'Ensimag et a pour objectif la conception et le développement d'un compilateur complet pour le langage Deca, un sous-ensemble du langage Java.

1.2 Composition de l'équipe

Pour ce projet, le groupe est composé d'élèves connaissant au moins une autre personne dans l'équipe. Les membres étant issus de filières différentes, les compétences de chacun sont assez diverses. Cela a donc entraîné une répartition des rôles en partie liée aux compétences, notamment en programmation.

Pour plus d'informations concernant les atouts et faiblesses de l'équipe, il est possible de se référer à la matrice SWOT en Annexe E.

Liste des membres de l'Equipe :

— **Alexandre Danhiez :** Filière MMIS
— **Noah Deplace :** Filière IF
— **Iles Ouyahia :** Filière ISI
— **Nicolas Montauriol :** Filière ISI
— **Nathan Vigouroux :** Filière MMIS

1.3 Objectifs / Intérêts du rapport

Dans le cadre d'un projet d'envergure tel que le Projet GL, la réussite du groupe ne dépend pas uniquement de la qualité du code produit, mais aussi de la capacité de l'équipe à s'organiser, à communiquer et à s'adapter aux imprévus. Le rapport de gestion d'équipe n'est donc pas un simple journal de bord ; il constitue en réalité un exercice d'analyse et d'introspection a posteriori visant à prendre du recul sur le déroulement du projet.

Ses objectifs sont multiples :

— **Documenter la méthodologie :** Il explicite les choix organisationnels (répartition des tâches, méthodes de travail, organisation) qui ont structuré les semaines de projet, permettant de comprendre comment l'équipe a fonctionné durant cette période.
— **Analyser la dynamique de groupe :** Il permet d'examiner et d'analyser les interactions entre membres de l'équipe, la gestion des conflits et l'efficacité de la collaboration, des éléments ne pouvant pas être visibles dans le code brut du projet mais déterminants pour sa réussite.

— **Exercer un regard critique :** L'objectif central est de comparer le prévisionnel au réalisé. En identifiant les écarts de planning, les changements d'organisation et les remises en question, ce rapport revient sur les difficultés rencontrées et les convertit en leçons apprises pour les futurs projets d'ingénierie en groupe.

2 Organisation de l'équipe : Description et Analyse

2.1 Structure et Rôles

2.1.1 Modèle choisi

Pour ce projet, le modèle de prise de décisions choisi était démocratique. La quasi totalité des décisions prises a fait l'objet d'un consensus après discussion collective.

Toutefois, cela n'a pas empêché les membres les plus à l'aise sur le projet ou bien tout simplement plus entreprenants de se comporter comme leaders afin de faire avancer le projet et d'accompagner les autres membres du groupe. Cette dynamique nous a permis de conserver une bonne cohésion d'équipe tout au long du projet tout en progressant efficacement dans les objectifs fixés.

2.1.2 Division du projet

Face à l'ampleur du projet et à la quantité des tâches à réaliser, une organisation mal faite est évidemment contre-productive, chaque membre se doit d'avoir un ou deux pôles fixes plutôt que de sans cesse changer de tâche. Nous avons donc opté pour une séparation du travail en pôles, permettant une parallélisation efficace des tâches et une spécialisation des membres. Cette structure s'est organisée autour de quatre axes majeurs (voir Annexe A) :

— **Le code du compilateur :** L'objectif est de livrer un compilateur fonctionnel respectant la spécification fournie. En dédiant des membres exclusivement à l'architecture des passes A, B et C, nous avons garanti la stabilité du tronc commun.

— **La validation du compilateur :** Nous avons fait le choix fort de dissocier, autant que possible, le développement de la validation. L'objectif est d'assurer un regard extérieur et critique sur le code produit. Ce pôle a la charge de concevoir les mécanismes de tests et de surveiller la couverture de code (JaCoCo).

— **L'extension :** Le développement de l'extension RISC-V est traité comme un projet parallèle. L'objectif de ce pôle est tout d'abord l'établissement d'une spécification de l'extension RISC-V, puis d'implémenter et la relier au compilateur de base.

— **La rédaction de documentation :** La documentation est considérée non comme une tâche finale mais comme un outil de suivi, la responsabilité de la rédaction ayant été intégrée au flux de travail. Ce pôle a également la responsabilité de la

rédaction des documents à rendre pour chaque suivi. Cela a permis de garder une trace écrite de nos choix du projet au moment où ils étaient pris, évitant la perte d'information et facilitant la rédaction finale du livrable.

Bien sûr, la séparation en pôles est loin d'être rigide : la communication constante entre les pôles a permis de maintenir une vision globale du projet, chaque membre restant informé des avancées du reste de l'équipe.

2.1.3 Rôles

Nous avons décidé de nous répartir les tâches du projet et de donner un « rôle » à chacun. Ces rôles sont à considérer comme des "référents" sur un domaine, et non comme des "postes" fixes. Les rôles ont donc évolué tout au long du projet sans pour autant changer drastiquement.

- **Product Owner :**
  - Possède une vision globale du projet.
  - Supervise les différentes tâches du projet.
  - Détermine les objectifs à réaliser et leur délai.
- **Scrum Master :**
  - Optimise le fonctionnement de l'équipe.
  - S'occupe des rendus intermédiaires du projet.
- **Développeur :**
  - Rédige le code principal.
  - Respect de la spécification et des choix de conception de l'équipe.
- **Testeur :**
  - Rédige les tests du code principal.
  - Met en place des mécanismes de validation du code (scripts, pipeline, ...).
  - Confirme le bon fonctionnement du compilateur et sa conformité aux attentes.

Les rôles fixés sont donc les suivants :

- **Alexandre :** Developpeur,
- **Noah :** Product Owner/ Testeur,
- **Iles :** Testeur,
- **Nicolas :** Développeur,
- **Nathan :** Scrum Master / Testeur.

2.1.4 Répartition des tâches

La répartition des tâches s'est donc naturellement faite autour de ces rôles. Comme peut en témoigner le diagramme de répartition des tâches de l'Annexe B, cette dernière a été plutôt bien respectée mais certains membres du groupe sont tout de même sortis de

leur zone de travail pour les besoins du groupe. En effet, lors de certains sprints, il était nécessaire de modifier légèrement l'organisation de l'équipe afin de répondre aux besoins instantanés du projet.

2.1.5 Outils de collaboration/communication

Afin de répondre à la nécessité de coordination d'un projet de cette envergure, nous avons orienté notre travail autour de cinq outils. Cette méthode organisationnelle a permis de fluidifier le travail et d'améliorer notre communication, notre rigueur et autres valeurs importantes pour ce projet.

- **Git :** Plus qu'un simple outil de sauvegarde, Git est l'outil inconditionnel au bon déroulement du projet. Il est le moyen indispensable pour nous de travailler en parallèle tout en mettant régulièrement en commun nos avancements. C'est donc l'outil qui a rythmé le cycle de vie technique du compilateur.
- **Discord :** Pour assurer une communication maximale, nous avons utilisé Discord pour nos échanges quotidiens. Au-delà de la messagerie, ses divers salons ont été d'une réelle utilité pour la séparation des thématiques de discussion. Notre système d'organisation agile a également été implémenté dans le serveur discord sous la forme de forums représentant les sprints de travail.
- **Google Drive :** Outil classique de partage de documents, Drive a été notre espace de stockage partagé pour les documents du projet. Il a été particulièrement utile pour la rédaction collaborative et simultanée des rapports et de la documentation technique, permettant la parallélisation du travail et évitant la perte de temps liée aux erreurs de communication
- **Canva :** Canva a été utilisé pour concevoir nos supports de communication, notamment pour les suivis et pour la soutenance. Il nous a permis de produire rapidement des supports de présentation ergonomiques et cohérents pour les diverses présentations.
- **Notion :** Enfin, notion a servi de véritable "checklist" avant les rendus. Il a centralisé notre gestion de rendus (via un tableau pour le suivi des tâches "À faire / En cours / Terminé"). Cet outil a permis à chacun de connaître, lors des rushs finaux, les tâches restantes et qui travaillait sur quoi.

L'utilisation quotidienne de ces outils — Git pour le code, Notion pour le suivi, Discord pour la communication, Drive pour la documentation et Canva pour les présentations — a créé un cadre de travail structuré, réduisant les quiproquo liés à l'organisation .

2.1.6 Méthode Agile

Pour structurer notre projet, nous avons adopté une méthode agile pour notre travail. Nous avons orienté notre travail autour de sprints contenant les prochaines actions à

réaliser et objectifs à atteindre. Plutôt que de planifier l'intégralité du planning de manière rigide, nous avons défini des objectifs de plus courte durée afin de conserver une certaine flexibilité tout au long du projet.

L'outil Discord a servi de véritable pilier pour cette organisation. Au-delà de la simple messagerie, il a permis de rédiger et de conserver nos sprints : des canaux spécifiques étaient dédiés aux fonctionnalités en cours, et les objectifs du sprint étaient épinglés pour rester visibles de tous. Cela a permis une synchronisation de l'équipe. De plus, chaque sprint était doté d'un forum permettant des discussions portant sur des sujets précis sans inonder les autres canaux de discussion.

L'actualisation de ces sprints s'est donc faite de manière régulière lors de plusieurs occasions.

— **Les séances de suivi :** Chaque réunion avec notre encadrant servait de point de pivot. Avant la séance, nous faisions le bilan de l'avancement pour présenter un état des lieux clair. Après la séance, le sprint suivant était immédiatement réajusté pour intégrer les retours pédagogiques et corriger les priorités.
— **Les rendus :** À l'approche des dates limites de rendu (Rendu intermédiaire, Rendu final), la durée et le contenu des sprints étaient adaptés pour se focaliser sur la stabilisation du code, le peaufinement du compilateur et la couverture de tests, garantissant ainsi des livrables fonctionnels et sans erreur de dernière minute.

2.2 Analyse critique de l'efficacité organisationnelle

2.2.1 Points forts

— **Travail en présentiel :** Lors de ce projet, une majorité de l'équipe était présente quotidiennement à l'Ensimag pour travailler. Ce mode de travail a prouvé lors de ce projet de nombreux avantages, parmi lesquels on trouve les suivants :
  — **Communication :** Lors des sessions de travail en présentiel, la communication est instantanée. Il devient alors bien plus simple de discuter de questions touchant au projet.
  — **Entraide :** Cette organisation permet également la résolution rapide de problèmes. En effet, il est toujours plus long d'essayer de trouver un problème plutôt que de le résoudre à plusieurs, sachant qu'un camarade peut totalement déjà connaître la réponse.
  — **Motivation :** Finalement, Cette organisation permet une motivation générale du groupe. Des horaires quasiment fixes et la contrainte du déplacement à l'Ensimag forcent en quelque sorte à se consacrer au projet même quand l'envie n'y est pas, une tâche bien plus complexe en télétravail.
— **Communication :** Comme présentés précédemment, les outils de travail et le mode organisationnel mis en place favorisent la communication au sein de l'équipe.

De plus, la bonne cohésion au sein de l'équipe n'a pu que renforcer cet aspect qui était déjà un atout de l'équipe.

— **Assiduité :** Comme mentionné dans notre charte d'équipe, l'assiduité est une valeur commune aux membres de l'équipe. Cela a donc permis une progression continue des objectifs du projet tout au long de ce dernier.

2.2.2 Difficultés rencontrées

Le projet ne s'est évidemment pas déroulé sans la rencontre de certaines difficultés. L'intérêt réside alors dans la gestion de ces difficultés et le recul pris quant à ces dernières. Comment ont-elles été gérées ? Quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elles se reproduisent ?

— **Messages de commits Git :** Au début du projet, nous n'avons pas pensé à établir un format de commits sur l'outil Git. Cela a donc entraîné quelques problèmes de compréhension, notamment à cause de commits assez fastidieux. Toutefois, ces problèmes étaient rapidement résolus grâce à l'efficacité de nos canaux de communication et une mise au clair au sein de l'équipe à ce sujet.

— **Répartition des tâches :** L'avancement de la partie C pour le sans objet ayant été réalisé par une unique personne, il était assez délicat pour un autre membre de l'équipe de travailler sur cette partie sans aide complémentaire. On a donc pu remarquer une certaine dépendance du groupe vis-à-vis de membres de l'équipe.

2.2.3 Gestion des conflits

Une des grandes réussites de notre équipe est sa gestion interne des conflits. Nous n'avons rencontré aucun conflit au sein de l'équipe lors de ce projet, mis à part bien sûr des désaccords bénins liés à des choix de conception du projet. La bonne entente au sein de l'équipe a permis des discussions saines et calmes lorsque deux parties souhaitaient une organisation différente de l'équipe.

3 Historique et Stratégie du Projet

3.1 Chronologie et Stratégie de Développement

Notre méthodologie de travail a évolué au fil du projet pour s'adapter à la complexité croissante du compilateur. Elle s'est articulée autour de quatre fonctionnements différents :

— **Progression langage Sans-Objet / Objet :** Pour la conception du code principal du projet, nous avons fait le choix de la linéarité. Nous avons traité les étapes A (Lexer/Parser), B (Contextuel) et C (Génération de code) l'une après l'autre. Cette approche séquentielle est cohérente avec la répartition des tâches au sein

de l'équipe. En effet, puisque deux personnes de l'équipe sont consacrées au code du compilateur, il est assez cohérent de travailler sur les étapes par incréments successifs (en pair programming par exemple).

— **Parallélisation Code / Tests :** Pour ne pas réaliser la validation du code après son écriture, nous avons fait en sorte d'avancer sur les tests en parallèle. Chaque nouvelle fonctionnalité pouvait rapidement être évaluée après sa conception. Cela a également permis de rédiger des tests indépendamment du code et de garder une certaine objectivité/distance.

— **Parallélisation langage Objet / Extension :** Une fois le compilateur sans objet validé, il a été indispensable de débuter l'avancement de l'extension en vue du rendu final. Le développement s'est alors scindé en deux axes parallèles : Le développement du compilateur objet et le développement de l'extension, réalisé simultanément sur des branches dédiées. Cette séparation a permis d'avancer en parallèle sur les deux aspects principaux de cette fin de projet.

— **Documentation :** Enfin, nous avons considéré la documentation non comme un travail final, mais comme une tâche continue. La rédaction s'est faite au fur et à mesure du projet. Que ce soit en vue des suivis ou simplement pour la compréhension des autres membres du groupe, nous avons veillé à ce que l'avancement du projet soit consigné régulièrement et rigoureusement pour simplifier au plus la dernière semaine de projet.

Cette organisation se reflète assez bien dans le planning réalisé de l'Annexe D. En effet, on peut observer les points abordés précédemment, notamment la parallèlisation des tests ou encore la préparation régulière des réunions de suivi.

3.2 Répartition de l'effort

Voir tableau de la répartition des tâches dans l'Annexe B

3.3 Analyse des Écarts

Les plannings prévisionnels et réalisés sont disponibles respectivement en Annexe C et Annexe D

— **Phase de Démarrage (Conforme) :** Respect strict du planning initial lors de la première semaine. La mise en place de l'environnement et l'analyse syntaxique n'ont généré aucun retard.

— **Compilateur "Sans Objet" (En Avance) :** C'est l'écart positif majeur du projet. La productivité de l'équipe durant les vacances scolaires a été supérieure aux prévisions du planning initial. Cette avance a permis de libérer du temps pour absorber la charge de travail liée à l'extension.

— **Compilateur "Objet" (Réorganisé) :** L'estimation initiale de la charge de travail pour l'Objet était assez optimiste pour une finalisation avant le dernier suivi et ne prenait pas en compte la charge de travail liée à l'extension. La phase Objet a donc été réalisée en parallèle de l'extension et s'est étendue dans le temps, mais avec une intensité moindre par personne, car l'effectif a été divisé pour travailler sur l'extension.

4 Conclusion

4.1 Dynamique d'équipe

Au-delà de l'aspect purement technique, ce projet a constitué une expérience de travail en groupe formatrice.

Face à la charge de travail et à la complexité du projet, l'équipe a fait preuve d'une grande assiduité. Les moments de travail intenses ont su être traversés grâce à la bonne cohésion de l'équipe.

Lors du projet, les membres les plus à l'aise sur le code Java ont pris le temps de bien expliquer aux autres. De manière générale, chaque tâche réalisée par un membre était présentée au reste de l'équipe pour confronter les points de vue et augmenter la vision globale de tous. Cela a permis à chacun de monter en compétence, non seulement sur les compétences brutes mais également sur la gestion de projet.

Nous avons appris qu'un projet informatique ne se réussit pas seul. La nécessité de paralléliser nos efforts, de communiquer régulièrement ou bien encore de s'appliquer dans notre travail nous a enseigné les valeurs nécessaires au travail collaboratif.

4.2 Leçons apprises

L'enseignement principal que nous tirons de ce projet dépasse le cadre technique : la communication est la clé de la réussite d'un groupe de travail. Nous avons constaté qu'une excellente conception technique peut être compromise par un simple malentendu. La fluidité et la fréquence des échanges n'est donc pas une option, c'est une réelle obligation.

Pour nos futurs projets d'ingénieurs ou de recherche, nous avons identifié des pratiques à reproduire en projet ou au contraire à rejeter absolument.

Ce qu'il faut reproduire

— **Alerter :** Il faut instaurer un climat de confiance et ne pas hésiter à signaler lorsque l'on est bloqué, afin de ne pas pénaliser l'ensemble de l'équipe et de pouvoir signaler une potentielle faille aux autres membres de l'équipe.

— **Centraliser les informations :** L'usage de canaux dédiés et de logiciels pertinents a évité la perte d'information. Il était possible de retrouver à tout moment une discussion ou un document datant de plusieurs semaines.

Ce qu'il ne faut pas reproduire

— **L'isolation :** À certaines occasions, par volonté de bien faire, certains membres se sont isolés trop longtemps sur une tâche complexe sans donner de visibilité. Cela peut mener à des problèmes de communication au sein du groupe sur la marche à suivre et sur l'avancement personnel de chacun.
— **Les hypothèses implicites :** Il ne faut pas hésiter à être bien clair lors d'explications et s'assurer que tout le monde a bien compris. Cela évite que deux personnes pensent avoir compris la même chose pour qu'au final ce ne soit pas le cas, ce qui mène inévitablement à une perte de temps.

4.3 Lien avec le métier d'ingénieur/chercheur

Finalement, ce projet a été une réelle expérience formatrice pour notre futur métier.

Que ce soit en tant qu'ingénieur ou bien chercheur, le projet GL a permis le développement et l'amélioration de compétences indispensables.

— **Le travail en équipe :** Primordial en recherche et en entreprise, c'est la base pour nous d'être capable de travailler avec d'autres personnes afin de mener à bien des tâches qui nous sont confiées.
— **La rigueur :** La rigueur est une valeur indispensable en entreprise. Il est impensable pour un ingénieur de ne pas rendre un produit propre et sans failles au client. Le respect de la spécification, la validation du code et rendus et présentations de qualité professionnelle sont attendues.
— **L'autonomie :** Notre autonomie a également été testée lors du projet. Que ce soit vis-à-vis des enseignants ou bien des membres de l'équipe entre eux, il a fallu chercher des informations par soi-même et se faire confiance entre nous. Ces compétences sont de mise en entreprise et en recherche ou il sera rare que quelqu'un vienne vérifier notre travail après nous. La confiance et l'autonomie sont donc primordiales dans ce contexte.

Appendices

A Division du projet

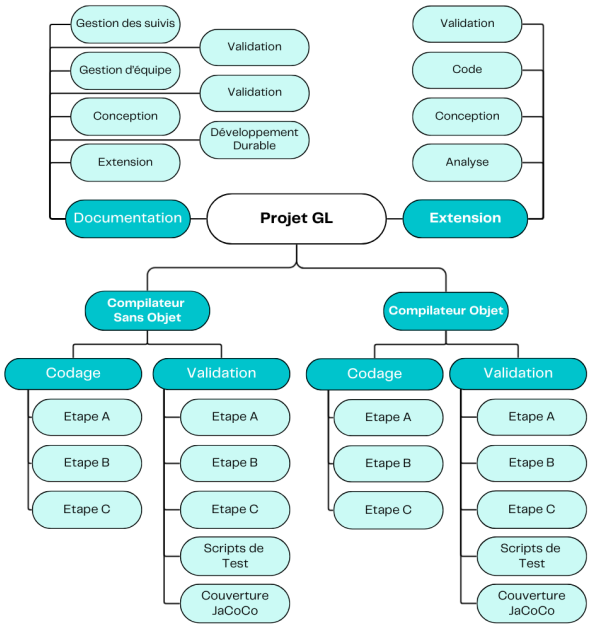


FIGURE 1 – Division du projet

B Répartition des tâches

TÂCHES	ALEXANDRE	NOAH	ILES	NICOLAS	NATHAN
COMPILATEUR HELLO-WORLD	★			★	
COMPILATEUR SANS OBJET ETAPE A	★			★	
COMPILATEUR SANS OBJET ETAPE B	★★			★	
COMPILATEUR SANS OBJET ETAPE C				★★	
COMPILATEUR OBJET ETAPE A	★★			★	
COMPILATEUR OBJET ETAPE B	★★★	★		★	
COMPILATEUR OBJET ETAPE C				★★	
EXTENSION RISC-V				★★★	
TESTS SANS OBJET ETAPE A			★★	★	
TESTS SANS OBJET ETAPE B	★	★★★		★	★★★
TESTS SANS OBJET ETAPE C			★★★	★	
TESTS OBJET ETAPE A				★	★★
TESTS OBJET ETAPE B	★	★★		★	★★★
TESTS OBJET ETAPE C	★★		★★★	★	
TESTS RISC-V			★★		
SCRIPTS DE TESTS	★	★★	★★★	★	
COUVERTURE JACOCO	★★	★★			★★
DOCUMENTATION SEMAINE 1		★★			★★
DOCUMENTATION SEMAINE 2		★★			★★
DOCUMENTATION SEMAINE 3		★			★
DOCUMENTATION SEMAINE 4	★★	★★★			★★★

FIGURE 2 – Répartition des tâches

C Planning Prévisionnel

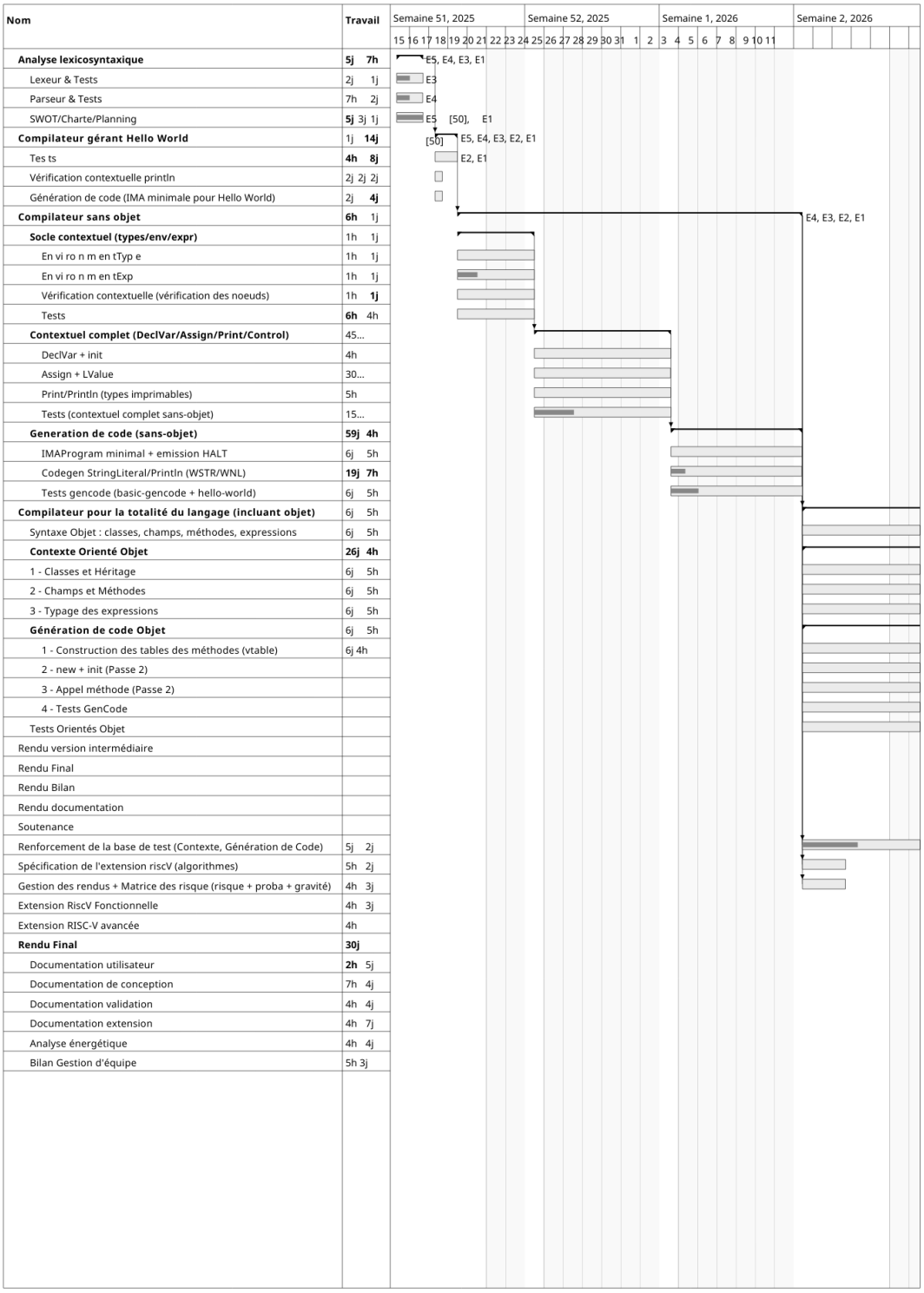


FIGURE 3 – Planning Prévisionnel - Partie 1

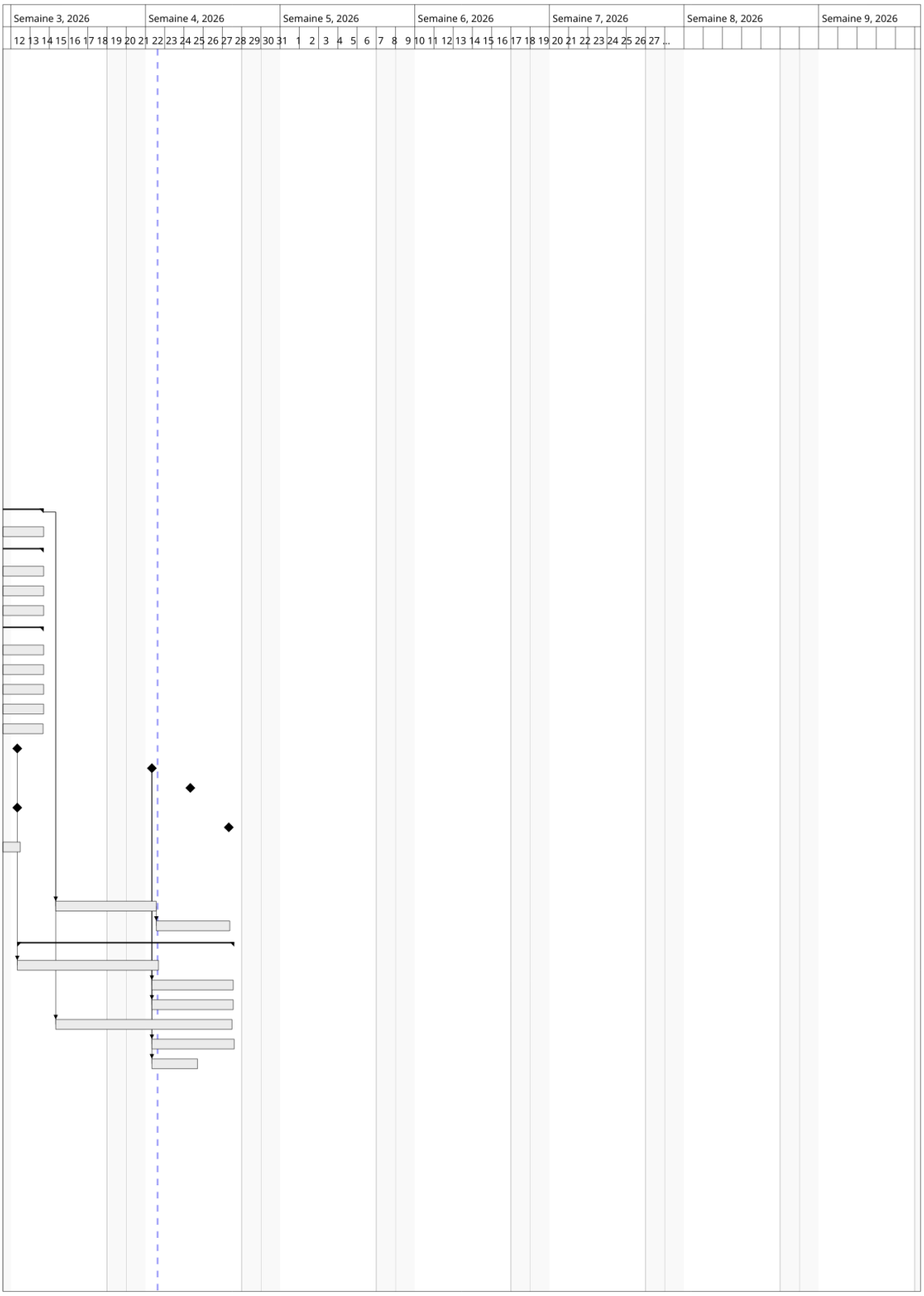


FIGURE 4 – Planning Prévisionnel - Partie 2

D Planning Effectif

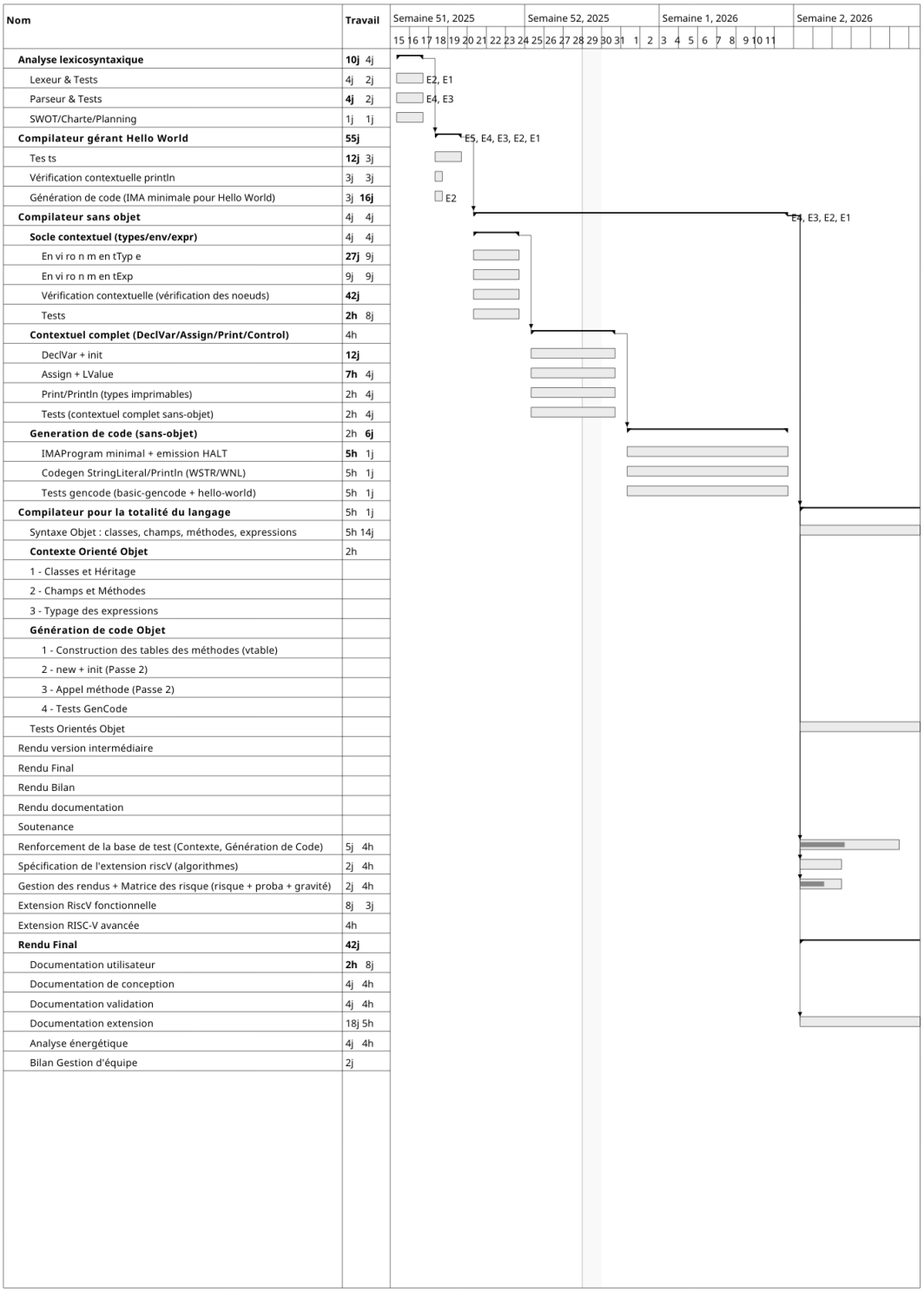


FIGURE 5 – Planning Effectif - Partie 1

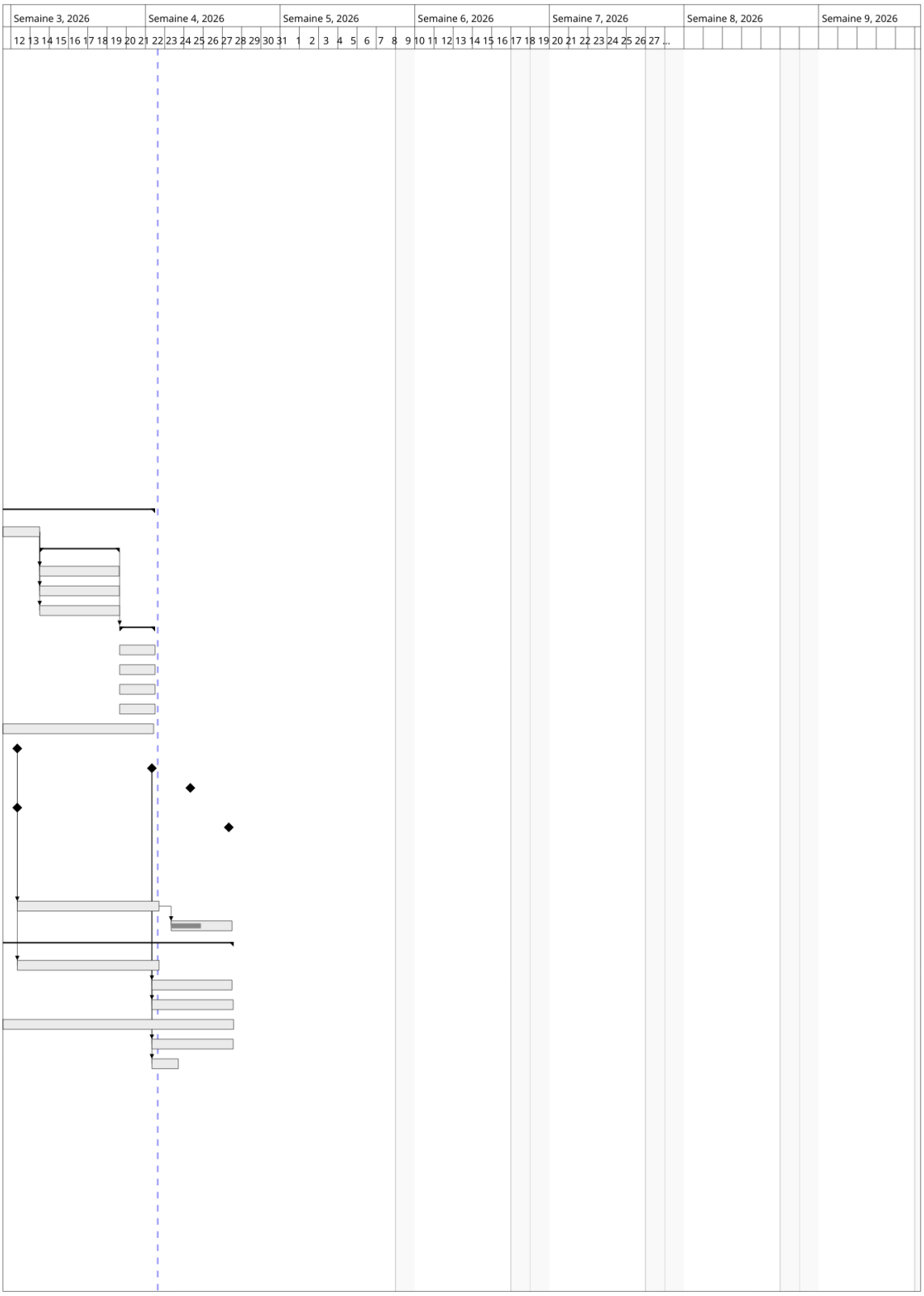


FIGURE 6 – Planning Effectif - Partie 2

E Matrice SWOT

FORCES	FAIBLESSES
- Équipe très motivée avec l'esprit d'équipe qui est une valeur importante pour chacun - Toutes les filières sont représentées au sein de l'équipe - Des membres très à l'aise en Théorie de Langages (très utile pour la première partie du projet) - Choix de notre propre extension, qui est très acutelle et nous motive	- Disparité entre les niveaux de Java des différents membres
OPPORTUNITÉS	**MENACES**
- Grosse marge de progression en Java pour certains membres - Apprendre à travailler avec des personnes d'autres filières en liant nos compétences	- Délaissement du projet pendant les vacances de Noël - La connaissance de docker repose sur un seul membre de l'équipe

FIGURE 7 – Matrice SWOT de l'équipe